1. Tengo una aplicación web con dos componentes: un frontend web en HTML, CSS y JavaScript y una API REST desarrollada en Express que se conecta a una base de datos PostgreSQL. Pongo a correr las dos aplicaciones y al hacer **`POST`** a esta URL: **`http://localhost:3001/api/estudiantes`** obtengo la siguiente respuesta:

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json
{
 "statusCode": 401,
 "message": "Unauthorized"
}
```

   ¿Qué puedo estar haciendo mal?

2. Habiendo solucionado el problema anterior… cuando intento crear un estudiante hago un **`POST`** a estudiantes con el siguiente cuerpo de solicitud HTTP:

```
{
 "nombre": "Juan",
 "dni": "40123456"
}
```

   y recibo este error:

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json

{
 "statusCode": 400,
 "message": [
 "apellido should not be empty",
 "apellido must be a string
 ],
 "error": "Bad Request"
}
```

   ¿Qué estoy haciendo mal?

3. Un compañero de trabajo hizo un endpoint que busca todos los estudiantes de la base de datos (**`SELECT * FROM public.estudiantes`**) pero cuando recupera todos los datos los filtra usando el método **`filter`** de los **`arrays`** JavaScript. ¿Esto está bien? Justifique.

4. Indique si cada afirmación es correcta o no y justifique:

   a) El control de ingreso de datos no puede hacerse del lado del cliente usando JavaScript.

   b) El control de datos que llegan al servidor web no debe hacerse si el usuario está autenticado.

c) No tiene sentido hacer validación de datos ingresados por el usuario tanto en el cliente como en el servidor.

5. Si tengo la siguiente API REST como harías el JavaScript del lado del cliente para consultar los datos y mostrarlos en una tabla HTML:

```
const express = require('express');
const { Pool } = require('pg');

const app = express();

const pool = new Pool({
 user: 'user',
 password: 'abc.1234',
 host: 'localhost',
 port: 5432,
 database: 'fcad_cursos'
});

// GET - Obtener todas las materias
app.get('/api/materias', async (req, res) => {
 try {
  const result = await pool.query(`
    SELECT m.id_materia, m.nombre, c.nombre AS carrera
    FROM materias m
    INNER JOIN carreras c ON m.id_carrera = c.id_carrera`);
  res.json(result.rows);
 } catch (err) {
  res.status(500).json({ error: err.message });
 }
});
```

6. Agregue a la API REST del ejercicio anterior un endpoint que te permita consultar una materia dado: **`id_materia`.**